[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
C21C 5/35 (2006.01)
C21C 5/46 (2006.01)

[12] 发明专利说明书

专利号 ZL 03819762.6

[45] 授权公告日 2009 年 8 月 26 日

[11] 授权公告号 CN 100532581C

[22] 申请日 2003.7.15 [21] 申请号 03819762.6

[30] 优先权

[32] 2002.8.21 [33] AT [31] A1250/2002

[86] 国际申请 PCT/EP2003/007634 2003.7.15

[87] 国际公布 WO2004/018714 德 2004.3.4

[85] 进入国家阶段日期 2005.2.21

[73] 专利权人 奥地利钢铁联合企业阿尔卑斯工业设备制造有限公司

地址 奥地利林茨

[72] 发明人 翟宇友 约翰尼斯·米勒 约翰尼斯·斯皮斯

[56] 参考文献

US5540753A 1996.7.30

CN1132794A 1996.10.8

GB1198112A 1970.7.8

US4730784A 1988.3.15

EP0756012A 1997.1.29

US5303901A 1994.4.19

审查员 彭 敏

[74] 专利代理机构 中原信达知识产权代理有限责任公司

代理人 郭国清 樊卫民

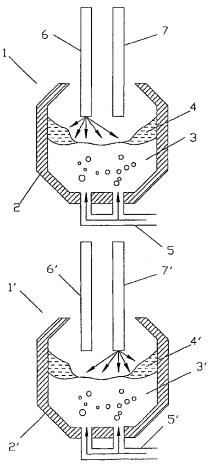
权利要求书 2 页 说明书 7 页 附图 1 页

[54] 发明名称

用于钢熔体脱碳的方法和装置

[57] 摘要

本发明涉及在冶炼容器(2)中特别是在转炉中制备不锈钢过程中，使钢熔体(3)脱碳的方法和装置，其中钢熔体(3)用氧气和可能的惰性气体，特别是氩气和/或氮气处理。 本发明中在钢熔体(3)中的碳含量低于 0.3 重量%时的钢熔体(3)的脱碳时氧气和可能的惰性气体，特别是氩气和/或氮气通过在钢熔体(3)的表面以下的孔以及通过在钢熔体(3)表面以上设置的吹入装置而与钢熔体(3)接触。



1. 一种用于在冶炼容器中制备不锈钢的过程中钢熔体脱碳的方法，其中所述钢熔体用氧气、或者氧气和任选的惰性气体处理，其中吹入装置具有喷吹管，氧气通过喷吹管而导入到钢熔体的表面上，并且喷吹管具有拉瓦尔喷嘴，氧气通过拉瓦尔喷嘴导入到钢熔体的表面上，其特征在于在钢熔体中碳含量高于 0.3 重量%时，氧通过装配有第一拉瓦尔喷嘴的流量为 D1 的喷吹管吹入到钢熔体上，在钢熔体中碳含量低于 0.3 重量%时，氧通过装配有第二拉瓦尔喷嘴的流量为 D2 的喷吹管吹入到钢熔体上，在此 D2<D1。

2.如权利要求 1 的方法，其中惰性气体是氩气和/或氮气。

3. 如权利要求 1 的方法，其中在钢熔体中的碳含量低于 0.3 重量%时的钢熔体的脱碳时，氧气、或者氧气和任选的惰性气体通过在钢熔体表面以下的孔以及通过设置在钢熔体表面以上的吹入装置而与钢熔体接触。

4. 如权利要求 3 的方法，其中惰性气体是氩气或氮气。

5. 根据权利要求 1 或 3 的方法，其特征在于在钢熔体中的碳含量低于 0.3 重量%时的钢熔体的脱碳时，通过吹入装置和钢熔体表面以下孔的氧气的主要部分通过吹入装置而与钢熔体接触。

6. 一种用于在一个用于接受熔体（3）的冶炼容器（2）中制备不锈钢过程中钢熔体脱碳的装置，其具有在容器的上部用来将氧气、或者氧气和任选的惰性气体吹到钢熔体表面上的适当设置的吹入装置，其特征在于吹入装置具有至少二个喷吹管（6，7），其各自具有至少一个拉瓦尔喷嘴，其中不同喷吹管的拉瓦尔喷嘴由于不同的设置在流量上是有差别的，喷吹管可互相独立地用于钢熔体（3）的脱碳。

7. 如权利要求 6 的装置，其中惰性气体是氩气或氮气。

用于钢熔体脱碳的方法和装置

本发明涉及在冶炼容器，特别是转炉中制备不锈钢的过程中用来钢熔体的脱碳的方法以及装置，在此钢熔体用氧和惰性气体，特别是氩和/或氮处理。

在一种用来钢熔体脱碳的方法中，特别是根据 AOD-方法已知，在钢熔体中原则上高于 0.3 重量%的碳含量时在利用相应的顶部-喷吹管的情况下采用吹酸过程进行脱碳。在钢熔体中低于 0.3 重量%的碳含量时脱碳通过下部槽喷嘴的工作而进行脱碳。然而通过下部槽喷嘴的工作而只导致钢熔体的不充分的混合。此外在下部槽喷嘴区域中有高的铁静态的压力，其对脱碳起不利的作用。

所以本发明的任务在于，避免现有技术的缺点和研发出根据权利要求 1 的前叙部分的方法以及根据权利要求 6 和 7 的前叙部分的装置，以此可以实现钢熔体的特别经济的和有效的脱碳。

这任务相应于根据本发明的权利要求 1 的特征部分的方法和相应于根据本发明的权利要求 6 和 7 的特征部分的装置而解决。

通过下部槽喷嘴和顶部喷吹管的共同工作而实现金属槽的特别良好的混合。

通过根据本发明的措施脱碳比现有技术显著加快。

根据本发明的特别的实施方案在钢熔体中脱去在钢熔体中的低于 0.3 重量%的碳含量的碳时，通过吹入装置和在钢熔体表面下的孔的大部分氧气通过吹入装置而与钢熔体接触。

通过根据本发明的措施脱碳比现有技术显著加快。

根据本发明的方法的优选的实施方案通过在钢熔液表面下面的孔正好吹入这么多气体，特别是氧气，以致于防止孔的阻塞和/或同时保证足够的槽混合。

根据本发明的方法的另一个特别的实施方案，喷吹管具有拉瓦尔喷嘴，和氧气通过拉瓦尔喷嘴导入到钢熔液的表面上。

通过拉瓦尔喷嘴可以技术上和经济上有效的形式实现高的气流速度。因为在通常的情况下在钢熔液上漂浮有炉渣层，所以用来处理钢熔液对着钢熔液的气流的气流速度具有重要意义。只有高的气体速度，其是特别优选地通过应用拉瓦尔喷嘴可达到的，保证了的气体气流，特别是氧气与钢熔液的接触，从而保证了足够的混合和钢熔液的脱碳。

根据本发明的另一个特别的实施方案，在钢熔液中高于 0.2 重量%的碳临界含量，特别是高于 0.3-0.4 重量%的碳含量，特别优选高于 0.5 重量%的临界含量时氧气通过一个装置有第一拉瓦尔喷嘴的流量为 D1 的喷吹管导入，特别是吹入到钢熔液中和在钢熔液中低于碳临界含量时氧气通过装置有第二拉瓦尔喷嘴的流量为 D2 的喷吹管导入，特别是吹入到钢熔液中，在此 D2<D1。

根据本发明的特别的实施方案，第一和第二拉瓦尔喷嘴具有各自不同的直径。

根据特别的实施方案，本发明涉及用来联合的顶部-和底部吹入 O_2 和/或惰性气体到金属容器中以用来金属熔液，特别是钢熔液的脱碳的方法和装置，在此必需的 O_2-量主要通过一个或多个顶部喷吹管

吹入，和 O_2-和/或惰性气体-吹入强度的必要的匹配通过在工作过程中的改变喷吹管的结构构造，理想的是通过设置的工作运转的第二喷吹管而实现。以这种方式保证了最佳的气体喷射（金属槽的良好的混合）和提高了喷吹管的使用寿命。根据本发明的特别的实施方案以低的吹入强度或流量设置第二喷吹管。根据本发明的特别的实施方案调节第二喷吹管的特定的吹入速率为 0.5-1 Nm3/(t*min)的范围的值。

根据本发明的特别的实施方案，所用的喷吹管在喷吹管头部具有拉瓦尔喷嘴。

根据本发明的另一个实施方案，氧气和/或惰性气体通过第二顶部-喷吹管而吹到金属熔液上。

根据本发明的附加的实施方案，第二喷吹管在熔液中低的 C-含量时以低的吹入强度工作运转。根据另一个特别的实施方案，氧气和惰性气体混合比例，用其导入金属熔液，在过程中与熔液的实际 C-含量相应的匹配。根据本发明的特别的实施方案临界的 C-含量（第二喷吹管的使用起始点）首先取决于方法条件，特别是化学组成成分和金属熔液的温度和/或其他的热化学条件。

根据本发明的特别的实施方案在脱碳方法的工作过程中相应地调节所应用的喷吹管的工作位置和吹入速率。

根据本发明的特别的实施方案，对于足够的槽混合时的下部槽喷嘴的尺寸可设置的比用现有技术已知的方法所用的尺寸小。根据本发明的特别的实施方案在下部槽喷嘴的区域中氧气-/惰性气体混合气体特别地以 0.1-0.3 Nm3/(t*min)的吹入速率导入到通畅的喷嘴中。

根据本发明的特别的实施方案下部槽喷嘴设置在冶炼容器的底部或侧壁处。根据本发明的特别的实施方案下部槽喷嘴是作为经典的喷

嘴和/或水槽制作的。

对于由现有技术已知的 AOD-L 或 K-OBM-S 过程设置有拉瓦尔-喷嘴头的顶部-喷吹管在第一方法步骤中用来脱碳。对于在钢熔液中有 0.3 重量%的碳含量时关闭顶部-喷吹管和通过一个或多个下部槽喷嘴吹入氧气和惰性气体而进行进一步的脱碳。所以喷吹管的使用时间根据在预熔液中的起始碳含量为约整个过程时间的 15-25%。

根据下列反应脱碳：

$Cr_2O_3 + 3Cr + 3CO$

这反应强烈地受 CO-分压的影响。为了对脱碳有利，通过向钢熔液中导入惰性气体（Ar/N_2）而降低 CO-分压。这种导入根据现有技术通过一个或多个下部槽喷嘴和/或顶部喷吹管而进行。

与吹入处理气体比较（顶部-喷吹管-吹入），在用下部喷嘴时由于在下部喷嘴上的铁静压力而对脱碳条件是不利的。所以根据本发明提出，通过吹入（顶部吹入）而支持进一步的脱碳和强化混合。

在此根据本发明的特别的实施方案例，如确定的惰性气体量可以与通过喷吹管导入的 O_2 混合，这样可以制备用于喷吹管的拉瓦尔喷嘴的工作所必需的气体量。惰性气体混合气体要限制在由于过程需要而预先给定的范围内，以使得惰性气体的消耗，特别是 Ar/N_2-消耗最少。在此这样选择通过喷吹管的总流量，即避免高的喷吹管头-和/或喷嘴磨损，和保证所吹入的气体的高的使用效率。

本发明涉及在金属制备工业中，优选在钢-和不锈钢的制备工业中用来在一个具有耐火炉衬的容器中脱碳的方法和装置，具有耐火炉衬的容器优选以转炉的形式。通过根据本发明的方法一方面利用在相应的容器中，特别是转炉中在联合吹入（顶部 + 底部）中生成的最佳混合和从而也改善了 C 转变成 CO-形成，和另一方面利用在吹入方

法（顶部-喷吹管-吹入）时的较低的 CO-分压，和从而利用与底部吹入比较更有利的脱碳条件。

根据定义在金属熔液表面以下吹入处理气体称为底部-吹入。根据定义在金属熔液表面以上吹入处理气体称为顶部-吹入。根据本发明在金属容器中的脱碳分为二个方法步骤。在第一步骤中，在该步骤中氧的加入确定了在进行的化学反应的速度，在较高的 C-含量时通过联合的顶部-和底部-吹入而进行脱碳，在此这样使得通过底部喷嘴导入到金属槽中气体量最少，即防止底部喷嘴的阻塞。在第二方法步骤中，在槽中低于临界 C-含量时，其例如在含铬的熔液时为在钢熔液中的 0.3-0.4 重量%的碳，在脱碳的范围内进行的物质迁移过程确定了反应速度。为了最少氧化在槽中的金属元素和保证所达到的过程温度，就要减少相应的 O_2-吹入强度。在第二方法步骤中根据本发明的方法的优选的实施方案，必需的 O2-量主要通过顶部-喷吹管吹入，优选在混合惰性气体的情况下吹入。因为在第二方法步骤中所期望的通过喷吹管的气体流量或所期望的吹入强度与第一方法步骤的是不一样的，所以根据本发明的方法的特别的实施方案，设置和使用相应的第二设置的喷吹管，在此喷吹管头（具有拉瓦尔-喷嘴）的设置完全是为用于这一步骤的需要而构成的。根据另一个优选的实施方案，根据本发明在第一吹入步骤所用的喷吹管通过机械匹配（转向或转换）而这样改变，即能满足必需的吹入强度以及必需的气体喷射特征。通过第二喷吹管的 O_2 和惰性气体之间的混合比例在脱碳过程中根据 C-含量而匹配。在此下部槽喷嘴根据特别的实施方案用 O_2/惰性气体-混合气体加载，以防止喷嘴的阻塞或闭合和保证最佳的槽混合。在槽中的必需的 C-含量达到之后，可以进入还原步骤，在此惰性气体通过下部槽喷嘴和/或顶部喷吹管而吹入。

根据本发明的特别的实施方案，拉瓦尔喷嘴具有用来改变在所调节的特征流量方面的拉瓦尔喷嘴的特征的机械和/或电磁装置，例如通过改变喷嘴的横截面的机械和/或电磁装置。

相应于本发明的特别的实施方案，下面是一个在根据现有技术进行的不锈钢生产（传统的 AOD-法）和根据本发明所提出的的方法进行不锈钢生产的试验结果之间的非限制性的比较：

起始条件：

预熔体：3%C, 18.3%Cr,3.5%Ni

熔体排出终点分析：0.04%C,18.3%Cr,8.1%Ni,N<450 ppm

熔体排出重量：120 t

N2 =>Ar 转换点：0.08%C

根据现有技术的方法：具有钢槽高度：1.8 m 的标准 AOD 法

过程：用顶部-喷吹管用来直至在钢熔体中的碳含量为 0.3 重量%时的脱碳，从在钢熔体中的碳含量为 0.3 重量%开始只是通过底部喷嘴单独的喷入 O_2 而用来脱碳。

总的处理时间：55.2 min。

Ar: 8.5Nm3/t

Si: 13kg/t

石灰：51 kg/t

耐火材料：约 12 kg/t

Cr-析出：98%

根据本发明的方法：

过程：在直至在钢熔体中的碳含量为 0.3 重量%时的脱碳时使用第一喷吹管。随后用第二喷吹管用来吹入 $Ar/N_2/O_2$-混合气体。

在底部吹入时，在第二方法步骤中所用的气流（$Ar/N_2/O_2$）在这个前提下最少，即防止喷嘴的闭合的前提下。

总的处理时间：49.3 min。

Ar: 7.2Nm3/t

Si: 8.6kg/t

石灰：31 kg/t

耐火材料：8 kg/t

Cr-析出：98.4%

以下根据附图更清楚地解释本发明的非限制性的实施例。其示出了：

图 1 一个用来处理钢熔体的装置

在图 1 中示出了一个用来根据 AOD-法的钢熔体的脱碳的装置。在此装置 1 具有冶炼容器 2，特别是转炉，在其中有钢熔体 3，特别是优选富铬的不锈钢的熔体。在钢熔体 3 上漂浮着炉渣 4。钢熔体 3 通过底部喷嘴用处理气体，其通常含有氧和可能的惰性气体，特别是用一种或多种气体：氧气、氮气、氩气或空气处理。再开启第一喷吹管，通过该喷吹管处理气体，特别是氧气或氧气-惰性气体-混合气体，特别优选为氧气-氩气-混合气体也与钢熔体接触。如在示意图中可看到的，通过吹入处理气体到钢熔体上，当其以合适的高速吹入时，如例如通过应用拉瓦尔喷嘴所能达到的速度而使得炉渣后退。从而保证处理气体与钢熔体的最佳接触。所以足够强度的通过喷吹管的拉瓦尔喷嘴喷射到金属熔体的气体气流用于在容器中含有的液体的良好的混合。在第一方法步骤中不使用第二喷吹管，第一方法步骤基本上相应于在碳含量高于 0.3 重量%时的脱碳。

在第二方法步骤 1'中，其相应于优选在钢熔体中的碳含量为 0.3 重%或低于 0.3 重量%时的脱碳，再次通过一个或多个底部喷嘴 5'将处理气体加入冶炼容器 2'中的钢熔体 3'中。不同于方法步骤 1，在第二方法步骤 1'中使用了第二喷吹管 7'，其与第一喷吹管 6'有这样的差别，即这个喷吹管，其又优选装置有拉瓦尔喷嘴，设置用于不同的，特别是小流量的处理气体。炉渣 4'通过使用喷吹管 7'又至少部分地从钢熔体后退。在第二方法步骤中不用喷吹管 6'。

图1

